

Entorno personal de aprendizaje:

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB



Información SEDE 1



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: comunicacion@mitic.gov.py Mesa de entrada: sgeneral@mitic.gov.py

Asunción – Paraguay

Curso de creación de páginas Web: Unidad 1 conceptos web.

Todas las imágenes presentes en este material de apoyo educativo han sido reconocidas y, en todos los casos, son de uso libre. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este material de apoyo educativo han son citadas mediante el gestor de referencias bibliográficas Zotero, desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason, utilizando el estilo de la American Psychological Association Séptima Edición.



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Contenido

1. FrontEnd, backend y full stack.....	4
2. Marco legal de creación de la página web	5
3. Planificación – storyboard.....	7
4. Herramientas de programación Web.....	10
4.1.Categorías de Herramientas de Programación Web	10
4.2.Herramientas Online	12
4.3.Herramientas de Instalación.....	13
5. Diseño web.....	15
5.1.Áreas Principales del Diseño Web.....	15
5.2.Herramientas de Diseño Gráfico y Prototipado	16
5.3.Herramientas de Desarrollo y Maquetación	17
5.4.Frameworks y Librerías	18
5.5.Herramientas de Pruebas y Optimización.....	18
5.6.Recomendaciones de diseño	19
Referencias bibliográficas	20

Unidad 1. Conceptos Web

1. FrontEnd, backend y full stack

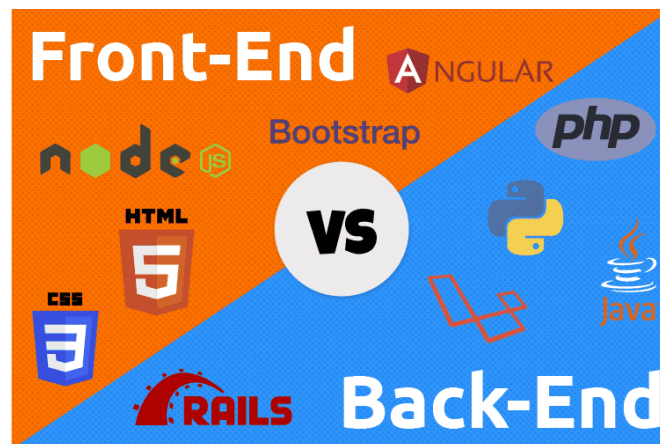
El desarrollo web se puede dividir en tres categorías principales: FrontEnd, backend y full stack.



Frontend se refiere a la parte de la página web que los usuarios pueden ver y con la cual pueden interactuar directamente, como la interfaz de usuario y la experiencia de navegación. Los desarrolladores Frontend trabajan con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript para crear la apariencia y la funcionalidad de la página web.

Backend se refiere a la parte de la página web que es invisible para el usuario, pero es crucial para el correcto funcionamiento de la aplicación. Los desarrolladores Backend trabajan con lenguajes de programación como PHP, Python y Ruby on Rails para crear la lógica y la funcionalidad detrás de la escena, como la gestión de la base de datos y el procesamiento de información.

Full stack se refiere a los desarrolladores que tienen habilidades y conocimientos tanto en Frontend como en Backend. Estos desarrolladores son capaces de trabajar en ambas partes de la aplicación web y tienen una comprensión completa de cómo funcionan juntas las partes.



Cada una de estas categorías es importante para el desarrollo web, y juntas trabajan para crear una experiencia de usuario fluida y funcional. Los desarrolladores Frontend y Backend colaboran para garantizar que la apariencia y la funcionalidad de la página web sean coherentes, mientras que los desarrolladores Full stack tienen una comprensión más completa de todo el sistema y pueden solucionar problemas más eficientemente.

2. Marco legal de creación de la página web

Hay varios temas legales importantes que deben considerarse al crear una página web. Aquí están algunos de los temas más importantes:

- ✓ **Derechos de autor y propiedad intelectual:** asegurarse de tener los derechos necesarios para utilizar cualquier contenido en el sitio web, incluidas imágenes, videos y música.
- ✓ **Marca registrada:** verificar si el nombre de dominio y logo están registrados y si no hay conflictos con otras marcas registradas; asegurarse de no utilizar marcas registradas sin autorización.
- ✓ **Política de privacidad y protección de datos:** proporcionar una política de privacidad detallada para informar a los visitantes sobre cómo se recopila y utiliza su información personal.
- ✓ **Términos y condiciones:** proporcionar términos y condiciones

Unidad 1. Conceptos Web

detallados, para regular el uso de su sitio web.

- ✓ **Cookies:** si se utiliza cookies en el sitio web, se debe informar a los visitantes y obtener su consentimiento para hacerlo.
- ✓ **Comercio electrónico:** cumplir con las leyes de comercio electrónico, incluyendo la regulación de publicidad en línea y la protección de los derechos de los consumidores, si se está vendiendo productos o servicios en línea.
- ✓ **Responsabilidad por el contenido:** ser consciente de la responsabilidad por el contenido en el sitio web y asegurarse de cumplir con todas las leyes aplicables.

Al crear una página web, es importante considerar los aspectos legales y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Al hacerlo, se puede proteger tanto al creador de la página como a los usuarios, y así, evitar posibles problemas legales.

No todos los países cuentan con marcos regulatorios completos con respecto a las páginas web. Aunque la mayoría de los países tienen algunas leyes y regulaciones en línea, la cobertura y el alcance de estas leyes varían ampliamente. En algunos países, los marcos regulatorios son amplios y rigurosos, mientras que en otros son limitados o incluso, ausentes.

En Paraguay existe la Ley N.º 4439 que modifica y amplía varios artículos de la Ley N.º 1160/97 “Código Penal” sobre pornografía relativa a niños y adolescentes, acceso indebido a datos, interceptación de datos, preparación de acceso indebido e interceptación de datos, acceso indebido a sistemas informáticos, sabotaje de sistemas informáticos, estafa mediante sistemas informáticos, falsificación, entre otros. Se puede acceder al siguiente link para tener más detalles acerca de esta Ley en: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3777/modifica-y-amplia-varios->



Recuerda:

Es importante consultar a un abogado especializado en derecho de Internet antes de lanzar el sitio web, para asegurarse de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.

[articulos-de-la-ley-n-116097-codigo-penal](#)

Las leyes y regulaciones en línea a menudo evolucionan rápidamente en respuesta a las nuevas tecnologías y desafíos en el mundo digital. Como resultado, algunos países pueden tener leyes más antiguas o insuficientes para abordar los desafíos actuales en línea, mientras que otros están constantemente actualizando y mejorando sus marcos regulatorios para mantenerse al día con las últimas tendencias y desafíos; la falta de regulaciones adecuadas o la falta de actualización de las leyes existentes en algunos países pueden permitir a los delincuentes en línea cometer delitos sin enfrentar consecuencias legales adecuadas. Sin embargo, es importante que los países continúen fortaleciendo sus regulaciones en línea y colaborando entre ellos para proteger a los usuarios de Internet.

3. Planificación – storyboard

Los storyboards son representaciones visuales que muestran, paso a paso, cómo un usuario interactúa con un producto o servicio digital. Actúan como un tipo de guion gráfico, brindando una estructura visual que narra de manera clara y coherente las interacciones del usuario.

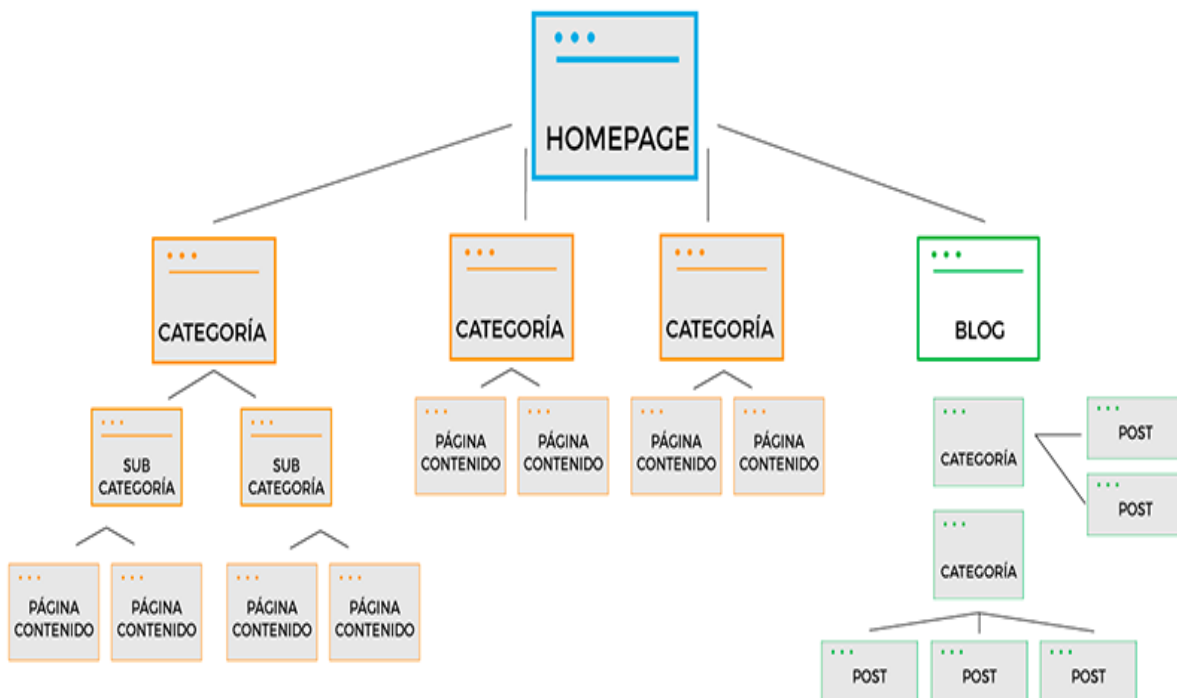
No solo se enfocan en mostrar las pantallas del producto, sino que también destacan el contexto en el que ocurren las interacciones, las transiciones entre pasos, y las emociones del usuario. A través de imágenes, anotaciones y subtítulos, los diseñadores añaden detalles adicionales que ayudan a entender mejor los objetivos del usuario, sus dificultades, y las interacciones clave. Esta visión integral permite explorar y perfeccionar diferentes enfoques, mejorando la experiencia del usuario. Con los storyboards, los diseñadores pueden ajustar la narrativa visual, obtener retroalimentación, y asegurarse de que el diseño final esté alineado con el recorrido ideal del usuario. En esencia, los storyboards ayudan a capturar la historia del usuario y a resaltar la importancia de contarla visualmente.

Además de su valor en el proceso de diseño, los storyboards son una

Unidad 1. Conceptos Web

herramienta eficaz para comunicar ideas y flujos de trabajo tanto dentro del equipo de desarrollo como con los interesados externos. Al proporcionar una representación visual clara, permiten que todos los involucrados comprendan fácilmente el enfoque del proyecto, lo que facilita la alineación de expectativas y la toma de decisiones informadas. Esta claridad en la comunicación ayuda a reducir malentendidos y asegura que el diseño final refleje fielmente las necesidades y expectativas del usuario.

El siguiente esquema muestra un ejemplo de una estructura sencilla de storyboard:



En cuanto a la socialización, el storyboard puede ser útil para comunicar la visión y los objetivos del proyecto a otros miembros del equipo, así como a clientes e interesados. Permite una representación visual fácil de entender de la aplicación, lo que puede ayudar a obtener una mayor aprobación y apoyo para el proyecto.

Unidad 1. Conceptos Web

A continuación, se describen los pasos para crear un storyboard para la página web:

- **Identificar el objetivo:** determinar el propósito del sitio web propio y quién es su audiencia objetivo. Esto ayudará a enfocar la estructura y el contenido de su propio sitio.

- **Crear una estructura de sitio:** determinar la estructura básica del sitio, incluyendo las secciones y las páginas que se desea incluir.

- **Diseñar la estructura de cada página:** decidir cómo se organizará la información en cada página, incluyendo la ubicación de los elementos como encabezados, imágenes y formularios de contacto.

- **Dibujar esquemas:** dibujar esquemas simples de cada página en un papel o en un programa de diseño gráfico para ayudar a visualizar cómo se verán las páginas.

- **Revisar y ajustar:** revisar y ajustar el storyboard según sea necesario para asegurarse de que cumpla con sus objetivos y se ajuste a las necesidades requeridas.

Recuerda:



El storyboard es una excelente herramienta para visualizar y planificar la estructura y el contenido del propio sitio web, antes de comenzar a codificar y desarrollar.



Fuente: <https://dalealaweb.com/>

Unidad 1. Conceptos Web

Antes de comenzar a crear el propio sitio web, es importante tener una visión clara del mismo, esto ahorra tiempo y recursos, y se asegura de que el sitio cumpla con sus objetivos y expectativas.

4. Herramientas de programación Web



Las herramientas de programación web son recursos, software y entornos que los desarrolladores utilizan para crear, mantener y mejorar sitios web y aplicaciones web. Estas herramientas cubren una amplia gama de funciones, desde la escritura de código hasta la gestión de servidores, el diseño de interfaces de usuario y la optimización del rendimiento.

4.1. Categorías de Herramientas de Programación Web

• Editores de Código y Entornos de Desarrollo Integrado (IDE)

Ejemplos: Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, WebStorm.

Descripción: Son herramientas donde los desarrolladores escriben y editan el código fuente. Ofrecen funciones como autocompletado, resaltado de sintaxis, depuración y control de versiones.

• Frameworks de Desarrollo Web

Ejemplos: React.js, Angular, Vue.js, Django, Ruby on Rails.

Descripción: Son conjuntos de bibliotecas y herramientas que proporcionan una estructura predefinida para desarrollar aplicaciones web, facilitando la organización del

Unidad 1. Conceptos Web

código y acelerando el proceso de desarrollo.

• Gestores de Paquetes

Ejemplos: npm (Node Package Manager), Yarn, Composer.

Descripción: Permiten gestionar dependencias y bibliotecas que un proyecto web utiliza. Facilitan la instalación, actualización y administración de paquetes de software.

• Sistemas de Control de Versiones

Ejemplos: Git, GitHub, GitLab, Bitbucket.

Descripción: Permiten a los desarrolladores seguir los cambios en el código fuente a lo largo del tiempo, colaborando con otros desarrolladores y manteniendo un historial de versiones.

• Preprocesadores y Compiladores

Ejemplos: Sass, Less, Babel.

Descripción: Herramientas que transforman el código escrito en lenguajes más avanzados (como Sass o ES6) en CSS o JavaScript estándar que pueden ser ejecutados por navegadores.

• Herramientas de Testing

Ejemplos: Jest, Mocha, Cypress, Selenium.

Descripción: Se utilizan para automatizar pruebas del código y asegurar que las aplicaciones funcionen correctamente bajo diferentes condiciones.

• Herramientas de Gestión de Bases de Datos

Ejemplos: MySQL Workbench, pgAdmin, MongoDB Compass.

Descripción: Permiten diseñar, administrar y consultar bases de datos utilizadas en

Unidad 1. Conceptos Web

aplicaciones web.

- **Servidores Web y DevOps**

Ejemplos: Apache, Nginx, Docker, Kubernetes.

Descripción: Herramientas y software que gestionan cómo se entregan las aplicaciones web a los usuarios finales, incluyendo servidores web y tecnologías de contenedorización.

- **Herramientas de Diseño y Prototipado**

Ejemplos: Figma, Sketch, Adobe XD.

Descripción: Utilizadas para crear el diseño visual de sitios web y aplicaciones, y para prototipar la experiencia del usuario.

4.2. Herramientas Online

- **CodePen**

Descripción: Plataforma en línea para escribir y compartir código HTML, CSS, y JavaScript. Permite ver los resultados en tiempo real mientras editas el código.

Uso: Prototipado rápido, pruebas de código, compartir fragmentos de código entre desarrolladores.

- **JSFiddle**

Descripción: Herramienta online que permite escribir y ejecutar código HTML, CSS y JavaScript. Puedes compartir el código con otros fácilmente.

Uso: Probar funciones, depuración de código, compartir ejemplos.

- **JSBin**

Descripción: Similar a CodePen y JSFiddle, JSBin permite editar y probar HTML, CSS y JavaScript en tiempo real.

Unidad 1. Conceptos Web

Uso: Prototipado y depuración rápida, colaboración en código.

- **Glitch**

Descripción: Herramienta colaborativa para crear aplicaciones web completas en HTML, CSS, y JavaScript, con soporte para Node.js en el backend.

Uso: Desarrollo de aplicaciones web, prototipado colaborativo, despliegue instantáneo.

- **Repl.it**

Descripción: Un entorno de desarrollo en línea que soporta múltiples lenguajes de programación, incluyendo HTML, CSS, y JavaScript.

Uso: Aprendizaje, desarrollo de proyectos completos, colaboración en tiempo real.

4.3. Herramientas de Instalación

- **Visual Studio Code (VS Code)**

Descripción: Un editor de código fuente gratuito y popular, altamente personalizable con extensiones que mejoran el soporte para HTML, CSS, y JavaScript.

Uso: Desarrollo de proyectos web, depuración, integración con sistemas de control de versiones como Git.

- **Sublime Text**

Descripción: Editor de texto ligero con una velocidad impresionante y soporte para múltiples lenguajes de programación, incluyendo HTML, CSS y JavaScript.

Uso: Edición de código, personalización a través de plugins, desarrollo rápido.

- **Brackets**

Descripción: Editor de código fuente de Adobe, diseñado especialmente para el desarrollo web frontend con HTML, CSS y JavaScript.

Unidad 1. Conceptos Web

Uso: Diseño de interfaces web, desarrollo frontend, vista previa en vivo de cambios.

• Atom

Descripción: Un editor de código abierto creado por GitHub, altamente personalizable y con soporte para HTML, CSS, y JavaScript.

Uso: Edición de código, desarrollo colaborativo, personalización con paquetes.

• Prepros

Descripción: Herramienta que compila preprocesadores como Sass, LESS, y CoffeeScript en código CSS y JavaScript estándar, además de ofrecer minificación, concatenación y otras optimizaciones.

Uso: Optimización de código CSS y JavaScript, automatización de tareas.

• Emmet

Descripción: Una extensión que se integra con editores como VS Code y Sublime Text para escribir código HTML y CSS más rápido mediante atajos de teclado.

Uso: Acelerar la escritura de código HTML y CSS.

• Live Server (extensión de VS Code)

Descripción: Una extensión para Visual Studio Code que permite lanzar un servidor local y ver los cambios en el navegador en tiempo real.

Uso: Desarrollo web con recarga en vivo, pruebas rápidas de cambios en HTML, CSS y JavaScript.

• Bootstrap

Descripción: Aunque es un framework de front-end, Bootstrap proporciona una estructura y estilos predefinidos que facilitan el desarrollo con HTML, CSS, y JavaScript.

Unidad 1. Conceptos Web

Uso: Diseño web responsivo, creación rápida de prototipos, estilización consistente.

5. Diseño web



El Diseño Web se refiere al proceso de crear la apariencia, el diseño y la funcionalidad de sitios web. Involucra la planificación y construcción de elementos visuales y estructurales, como el layout (disposición), los colores, las tipografías, y las imágenes, así como la creación de interfaces de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX).

El objetivo del diseño web es hacer que los sitios web sean estéticamente agradables, fáciles de navegar, y funcionales para los usuarios finales, mientras se asegura de que sean accesibles en diferentes dispositivos, especialmente en móviles (diseño web responsivo).

5.1. Áreas Principales del Diseño Web

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI): Enfocado en la apariencia visual y la interacción con el usuario, incluyendo botones, menús, formularios y otros elementos con los que el usuario interactúa.

Experiencia de Usuario (UX): Se centra en la facilidad de uso, la eficiencia y la satisfacción general del usuario mientras navega por el sitio web. Esto incluye la arquitectura de la información, la navegación y cómo el contenido se presenta y organiza.

Unidad 1. Conceptos Web

Diseño Responsivo: Asegura que el sitio web funcione y se vea bien en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla, desde computadoras de escritorio hasta teléfonos móviles.

Tipografía Web: La elección y el uso de fuentes en la web, que influye en la legibilidad y la estética general del sitio.

Optimización de Imágenes y Contenidos: Involucra la compresión y el formato de imágenes y otros contenidos para mejorar el rendimiento del sitio web sin sacrificar la calidad.

5.2.Herramientas de Diseño Gráfico y Prototipado

• Figma

Descripción: Herramienta de diseño y prototipado en línea que permite la colaboración en tiempo real. Ideal para crear y compartir diseños de interfaces de usuario (UI).

Uso: Diseño de interfaces, prototipado interactivo, colaboración en equipo.

• Adobe XD

Descripción: Herramienta de diseño de UI/UX que permite crear wireframes, prototipos y diseños de interfaces con facilidad.

Uso: Diseño y prototipado, animaciones y transiciones, colaboración en tiempo real.

• Sketch

Descripción: Software de diseño vectorial enfocado en la creación de interfaces de usuario y prototipos.

Uso: Diseño de UI, creación de componentes reutilizables, prototipado.

Unidad 1. Conceptos Web

- **InVision**

Descripción: Plataforma para crear prototipos interactivos, colaborar en diseños y obtener feedback.

Uso: Prototipado, colaboración en diseño, creación de flujos de trabajo.

5.3.Herramientas de Desarrollo y Maquetación

- **Adobe Photoshop**

Descripción: Herramienta de diseño gráfico muy utilizada para crear y editar imágenes y gráficos.

Uso: Diseño de gráficos, edición de imágenes, creación de assets para la web.

- **Adobe Illustrator**

Descripción: Herramienta de diseño vectorial utilizada para crear ilustraciones, logotipos y gráficos escalables.

Uso: Diseño de iconos, gráficos vectoriales, branding.

- **Visual Studio Code (VS Code)**

Descripción: Editor de código fuente utilizado por diseñadores y desarrolladores para editar y crear HTML, CSS, y JavaScript.

Uso: Edición de código, integración con herramientas de desarrollo web, depuración.

- **Sublime Text**

Descripción: Editor de texto ligero que es popular entre diseñadores web para codificación en HTML, CSS y JavaScript.

Uso: Edición de código, personalización con plugins, scripting.

5.4. Frameworks y Librerías

• Bootstrap

Descripción: Framework front-end que facilita el diseño web responsivo mediante un sistema de rejillas y componentes predefinidos.

Uso: Desarrollo rápido de interfaces, diseño web responsivo, estilización de componentes.

• Tailwind CSS

Descripción: Framework CSS de utilidad que permite crear diseños personalizados sin tener que escribir CSS tradicional.

Uso: Estilización rápida y personalizada, desarrollo web responsivo, diseño basado en clases.

5.5. Herramientas de Pruebas y Optimización

• Google Chrome DevTools

Descripción: Herramientas de desarrollo integradas en el navegador Google Chrome que permiten inspeccionar y depurar el código HTML, CSS y JavaScript en tiempo real.

Uso: Depuración, optimización de rendimiento, prueba de diseño responsivo.

• Webflow

Descripción: Herramienta visual que permite diseñar, construir, y lanzar sitios web sin necesidad de escribir código.

Uso: Diseño web visual, generación automática de código, hosting de sitios web.

5.6.Recomendaciones de diseño

Es importante tener en cuenta que cada proyecto de diseño web es único y puede requerir diferentes enfoques y soluciones:

Usabilidad: la capacidad de navegar de manera fácil y eficiente en un sitio web.

Estética: la apariencia visual y el diseño gráfico del sitio web.

Responsive Design: la capacidad de adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos móviles.

Optimización de motores de búsqueda (SEO): la optimización de un sitio web para aparecer en los primeros resultados de los motores de búsqueda.

Integración de medios: la incorporación de imágenes, videos y otros medios en un sitio web.

Interacción del usuario: la capacidad de interactuar con los visitantes a través de formularios, comentarios y otros elementos interactivos.

Velocidad de carga: la capacidad de cargar un sitio web de manera rápida y eficiente.

Unidad 1. Conceptos Web

Referencias bibliográficas

CampusMVP. (s. f.). Qué es un desarrollador web: Front-end, back-end y full stack. ¿Quién es quién? - campusMVP.es. campusMVP.es. <https://www.campusmvp.es/recursos/post/que-es-un-desarrollador-web-front-end-back-end-full-stack.aspx>

¿Cuál es la diferencia entre un desarrollador Front-End, Back-End y Full Stack? (s. f.). Instituto Idat. <https://www.idat.edu.pe/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-desarrollador-front-end-back-end-y-full-stack>

Hernández, R. (2022, 19 agosto). Diferencia entre Front-end, Back-end y Full-stack: nociones básicas para reclutadores de Talento IT. HRTRENDS. <https://empresas.infoempleo.com/hrtrends/diferencia-front-end-back-end-y-full-stack-nociones-basicas-para-reclutadores/>

KeepCoding, R. (2023, 8 junio). Front End, Back End y Full Stack, 3 tipos de developer codiciados. KeepCoding Bootcamps. <https://keepcoding.io/blog/frontend-backend-y-full-stack-3-tipos-developer/>

Sys, A. (2022). Descubre qué tipo de desarrollador eres: Front End, Backend o Full Stack. CodersLink. <https://coderslink.com/talento/blog/descubre-que-tipo-de-desarrollador-eres-front-end-backend-o-full-stack/>

Storyboard: Qué es, cómo hacer uno y ejemplos | Miro. (s. f.). <https://miro.com/.https://miro.com/es/storyboard/que-es-storyboard/>